

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA TARIFA ZERO NA ZERO NA SAÚDE PÚBLICA

Análise de Mortalidade e Morbidade em Municípios do Sul e Sudeste (2014-2023)

Objetivo: Estimar o efeito causal da adoção da Tarifa Zero no transporte público sobre as taxas de saúde.

Foco: Evidências robustas para políticas de mobilidade urbana.

TARIFA ZERO REDUZ MORTALIDADE DE FORMA ESTATISTICAMENTE SIGNIFICATIVA

MORTALIDADE (ATT)

-2,46

Redução média de óbitos por 100 mil habitantes.
IC95%: -4,36 a -0,56.

MORBIDADE

Inconclusivo

Internações hospitalares: alta heterogeneidade.

MATURAÇÃO

5+ Anos

Benefício manifesta-se tardiamente; exige
exposição longa.

AMOSTRA: 74 MUNICÍPIOS TRATADOS ENTRE 2015 E 2023 / PERÍODO DA BASE: 2014-2023

DADOS ABRANGENTES DE 10 ANOS NAS REGIÕES SUL E SUDESTE

PERÍODO E ABRANGÊNCIA

A análise cobre o intervalo de 2014 a 2023, focando nas regiões Sul e Sudeste do Brasil (MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS).

AMOSTRA FINAL

74 municípios tratados que adotaram a Tarifa Zero entre 2015 e 2023, comparados a um robusto grupo de controle.

FONTES DE DADOS

FONTE	VARIÁVEIS
DATASUS	Mortalidade (SIM) e Morbidade (SIH)
IBGE	PIB deflacionado e População
Geobr	Distância dos municípios às capitais
MUNIC 2020	Infraestrutura de transporte

RIGOR CIENTÍFICO COM VARIÁVEIS DE CONTROLE

DESFECHOS (Y)

Taxa de Mortalidade: Óbitos por 100k hab. (SIM/DATASUS)

Taxa de Morbidade: Internações por 100k hab. (SIH/DATASUS)

CONTROLES (X)

Econômicos: Log da população e crescimento anual do PIB.

Infraestrutura: Dummy de transporte intramunicipal (MUNIC 2020).

Motorização: Log da frota de veículos (ano base 2014).

GEOGRÁFICOS

Distância: Distância euclidiana até a capital do estado.

Efeitos Fixos: Controle por Unidade Federativa (UF) e Ano.

TRATAMENTO DE OUTLIERS

Exclusão estratégica da Coorte 2018: Município atípico com mortalidade basal 5x superior à média, cuja inclusão atenuava artificialmente o efeito estimado da política.

MÉTODO DE CALLAWAY & SANT'ANNA (2021)

O DESAFIO DA ADOÇÃO ESCALONADA

A Tarifa Zero é adotada em momentos distintos por diferentes municípios. O método tradicional (TWFE) falha ao comparar municípios recém-tratados com municípios já tratados, gerando estimativas enviesadas.

SOLUÇÃO METODOLÓGICA

O estimador de Callaway & Sant'Anna isola o efeito comparando coortes de tratamento apenas com o grupo de controle (nunca tratados), garantindo a validade do efeito causal.

VANTAGENS TÉCNICAS

- **ATT(g,t):** Estima o efeito médio para cada coorte g em cada tempo t .
- **Event Study:** Permite visualizar a evolução dinâmica do impacto antes e depois da política.
- **Robustez:** Corrige a contaminação de pesos negativos comum em modelos de efeitos fixos tradicionais.

FOCO DA ANÁLISE

ATT Geral & Dinâmico

RESULTADOS: IMPACTO NA MORTALIDADE

EFEITO MÉDIO (ATT) - CALLAWAY & SANT'ANNA

-2,46

óbitos por 100 mil habitantes

ESTATISTICAMENTE SIGNIFICATIVO

IC95%: [-4,36 ; -0,56]

COMPARAÇÃO DE MODELOS

MÉTODO	ATT	SIGNIFICATIVO?
Callaway & Sant'Anna	-2,46	SIM (p < 0,05)
DiD Clássico (TWFE)	-0,25	NÃO (p > 0,5)
PSM + DiD	-0,18	NÃO (p > 0,5)

Os métodos tradicionais subestimam o benefício da política por não tratarem adequadamente a adoção escalonada e a dinâmica temporal.

RESULTADOS: IMPACTO NA MORBIDADE

MORBIDADE (CALLAWAY & SANT'ANNA)

+11,16

Internações por 100 mil habitantes

RESULTADO INCONCLUSIVO

INTERVALO DE CONFIANÇA (95%)
[-16,33 ; +38,65]

POR QUE É INCONCLUSIVO?

- **Alta Heterogeneidade:** As taxas de internação variam entre municípios, dificultando a detecção de um padrão claro.
- **Poder Estatístico:** O tamanho da amostra atual pode não ser suficiente para isolar o efeito sobre a morbidade.
- **Conclusão:** Não há evidência de dano, nem de benefício com os dados atuais.

DINÂMICA TEMPORAL: O EFEITO DE LONGO PRAZO

FASE INICIAL

1 a 4 Anos

- **Efeito Nulo:** Não há redução estatisticamente significativa na mortalidade nos primeiros anos após a adoção.
- **Adaptação:** Período de mudança nos hábitos de mobilidade e estabilização da infraestrutura.

MATURAÇÃO

5+ Anos

- **Impacto Significativo:** O benefício na redução de óbitos torna-se robusto e estatisticamente visível.
- **Evidência:** Resultados indicam que a política exige tempo de exposição para gerar resultados em saúde.

JUSTIFICATIVA BIOLÓGICA E SOCIAL

Mudanças em desfechos de saúde relacionados à qualidade ambiental, redução de estresse e melhoria no acesso a serviços de saúde preventiva não são imediatas; elas dependem de um processo cumulativo de exposição à melhoria nas condições de vida e mobilidade urbana.

TESTES DE ROBUSTEZ E ESTABILIDADE

ESTABILIDADE DO ATT SOB DIFERENTES ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	ATT (MORTALIDADE)	IC95%	SIGNIFICATIVO?
Original (Never Treated)	-2,46	[-4,36 ; -0,56]	SIM
Not Yet Treated	-2,45	[-4,28 ; -0,63]	SIM
Restrito $t \leq 4$	-0,94	[-2,99 ; +1,10]	NÃO
Restrito $t \leq 5$	-0,86	[-3,12 ; +1,40]	NÃO

Conclusão dos Testes: A estimativa é robusta à troca do grupo de controle, mas perde significância em janelas temporais curtas. Isso confirma que o efeito é real, mas exige pelo menos 5 anos de exposição para se manifestar.

Teste de Robustez: Expansão para Todo o Brasil

Como teste de robustez, expandimos a amostra para todo o Brasil, utilizando apenas os controles básicos disponíveis universalmente (PIB e população).

A estimativa do efeito na mortalidade manteve-se estável (-2,46 vs -2,57), confirmando que o benefício da Tarifa Zero não é um artefato da escolha regional.

Objetivo

Verificar se o efeito da Tarifa Zero se mantém quando a amostra é ampliada para todos os municípios brasileiros.

Amostra

5.527 municípios (83 tratados / 5.444 controles).

Controles

Apenas variáveis disponíveis universalmente: `log_populacao`, `var_anual_pib` e `distancia_capital` (sem frota/MUNIC, devido a NAs em massa no Norte/Nordeste).

Resultado (CS)

ATT = **-2,57** (IC95%: -4,47 a -0,66) – **significativo**.

Comparação

Praticamente idêntico ao resultado principal (Sul/Sudeste: -2,46).

Conclusão

O efeito benéfico da Tarifa Zero sobre a mortalidade é **robusto** à ampliação da amostra e à perda de controles.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

EVIDÊNCIA PRINCIPAL

A Tarifa Zero **salva vidas**. A redução na mortalidade é robusta e estatisticamente significativa em municípios do Sul e Sudeste.

PLANEJAMENTO

Políticas de mobilidade urbana devem ser avaliadas em horizontes de **longo prazo** (5+ anos) para capturar benefícios reais em saúde.

PESQUISA FUTURA

Aprofundar a análise de morbidade com dados mais granulares para identificar subgrupos populacionais mais beneficiados.

TARIFA ZERO: MOBILIDADE COMO PROMOÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA